

修改版 | 算法权威与信息校准：生成式 AI 如何改变额外搜索与信念更新

本版本保留原 proposal 的宏观理论背景，但根据老师关于 search cost 的反馈，将研究问题从“AI 搜索 vs 传统搜索”的总体比较，收束为一个更可识别的机制问题：在初始信息内容相同、额外搜索成本相同的条件下，AI 来源标签是否改变用户对额外证据价值、主观信息获得感和后续信念更新的判断。

核心改动：

1. 不再直接比较完整的 AI 搜索与传统搜索，因为两者的客观 search cost 天然不同。
2. 将核心因变量从 search depth 改为 additional information acquisition after an initial answer。
3. 将“双重贝叶斯偏离”从理论预设改为实证结果。
4. 新增“信息获得感错配 / epistemic ownership”机制。
5. 采用 same-summary source-label design：同一段 summary，只操纵是否标注为 AI 生成。

算法权威与信息校准：生成式 AI 如何改变不确定性下的额外搜索与信念更新

一、引言与研究背景

生成式人工智能的迅速扩散正在改变人类在不确定性环境中获取信息、组织证据和形成判断的基本方式。与搜索引擎、数据库和传统推荐系统不同，生成式 AI 并不只是帮助用户更快地找到信息，也不只是向用户推荐某个选项。它越来越多地被用于解释疾病风险、投资前景、职业选择、公共政策、法律责任、历史争议和社会冲突等高度不确定的问题。在这些场景中，用户面对的往往不是一个已经存在明确答案的事实查询，而是一个证据不完整、来源异质、解释相互竞争、结论具有概率性的判断任务。

在传统信息环境中，个体通常需要先接触证据，再逐步形成解释和判断。即使搜索引擎和推荐系统降低了信息获取成本，用户仍然需要在多个来源之间比较证据、识别冲

突、判断可靠性，并决定何时停止搜索。换言之，传统信息技术主要改变的是信息搜寻的效率和路径，而没有完全替代个体对证据空间的直接接触。

生成式 AI 改变了这一认识论顺序。大语言模型通常不会首先向用户呈现一组分散的信息来源，而是直接生成一个结构化、连贯且看似充分综合的解释

。用户因此往往在充分暴露于原始证据之前，就已经接触到一个被算法组织过的判断框架。这个框架不仅包含结论，也包含理由、证据排序、冲突处理和因果叙事。由此，用户面对的不是未经加工的证据环境，而是一个已经被算法预先解释过的证据环境。

这一变化的关键之处在于，生成式 AI 并非简单地提供“更多信息”，而是提前完成了用户原本需要自己完成的一部分认识论工作。它帮助用户决定哪些证据更重要，哪些冲突可以被解释为例外，哪些不确定性可以被压缩为可理解的叙事，哪些结论在当前证据下显得更合理。对于用户而言，AI 输出的价值不仅来自信息量，也来自其形式上的完整性、流畅性和解释性。一个结构清晰、语言自治、逻辑连贯的 AI 答案，可能使用户产生一种主要信息已经被充分处理的感觉。

然而，直接比较生成式 AI 搜索与传统搜索存在一个重要识别困难：二者的客观搜索成本天然不同。生成式 AI 本身就降低了信息定位、筛选、总结和整合的成本。因此，如果 AI 使用者搜索更少，我们很难判断这是因为搜索成本下降、信息压缩效率提高，还是因为用户对 AI 产生了算法权威感，从而过早降低继续搜索的必要性感知。换言之，AI 搜索与传统搜索之间的

总体差异混合了工具效率、信息压缩、来源信任、认知努力和搜索停止规则等多个机制。

因此，本文并不试图直接估计“AI 搜索相对于传统搜索”的总体效应。相反，本文将研究对象收窄到一个更可识别的机制：在初始信息内容相同、额外搜索成本相同的情况下，一段被标注为 AI 生成的答案是否会改变用户对额外证据价值、当前信息充分性和自身信息获得程度的判断。也就是说，本文关注的不是完整搜索过程中 AI 是否让搜索更便宜，而是在后续搜索成本被固定之后，AI 来源标签是否改变用户的继续搜索阈值。

本文认为，生成式 AI 的关键影响不只是提供答案，而是改变个体对证据环境的元认知校准。用户在接触 AI 生成的 summary 后，可能高估该答案背后的证据覆盖范围，从而降低继续搜索的主观价值；也可能因为缺少亲自搜索和逐条接触证据的过程，而低估自己实际获得的信息量，产生较低的 epistemic ownership；同时，AI 的连贯叙事还可能改变用户对后续反向证据诊断性的判断。由此，生成式 AI 不一定简单导致判断变差，而是可能造成实际信息收益、主观掌握感、继续搜索意愿和后验信念更新之间的错配。

因此，本文的核心问题是：AI-labeled initial answer 是否会在额外搜索成本固定的条件下重塑用户对额外信息价值的判断，并进一步影响其主观信息获得感、搜索停止规则和贝叶斯信念更新？当这种校准错配导致用户在规范上仍应继续搜索时停止搜索，或在面对高诊断性反证时更新不足，本文将此定义为 AI-mediated Bayesian deviation。

二、核心理论框架：从双重贝叶斯偏离到三重信息校准

本文将生成式 AI 理解为一种 answer-first 的认识论架构。传统信息环境中的顺序通常是：

证据 → 解释 → 判断

而在生成式 AI 环境中，顺序更接近：

AI 判断 → AI 解释 → 可选的证据核查

这一顺序变化使用户在尚未充分接触底层证据之前，就已经面对一个高度结构化、叙事化和结论化的综合答案。本文认为，这种 answer-first 架构并不必然导致错误判断，但它可能改变用户对自身信息状态的三类校准。

2.1 信息充分性校准：AI 是否让用户觉得“证据已经够了”？

第一类校准发生在信息获取阶段。用户面对 AI summary 时，不只是评估该答案是否正确，也会推断其背后是否已经覆盖了足够多证据、是否处理过主要反向信息、是否已经整合了不同维度。本文将这种推断称为感知信号结构。

当用户认为 AI summary 来自更广泛、更代表性、更充分整合的证据空间时，他们可能认为继续搜索只能带来重复性或边际价值较低的信息。此时，AI 并不是直接降低客观搜索成本，而是降低额外证据的主观价值。换言之，AI 改变的是用户对“继续搜索是否值得”的判断。

这一机制可以概括为：

AI-labeled answer → 感知信息覆盖范围扩大 → 当前信息充分性感知提高 → 额外证据感知价值下降 → 后续搜索减少

这一过程并不必然意味着非理性。若 AI summary 确实是高质量的信息压缩，那么减少后续搜索可能是有效率的。问题在于，用户是否能够正确校准 AI summary 所代表的信息范围。若用户高估其覆盖范围，则会出现算法穷尽性错觉。

2.2 信息获得感校准：AI 是否让用户“实际知道更多，但感觉知道更少”？

第二类校准发生在用户对自身信息获得状态的主观判断上。生成式 AI 的一个特殊之处在于，它可以将大量底层证据压缩为一个结构化答案。用户可能因此实际获得了较高

质量的信息输入，但由于他们没有亲自搜索、点击、比较和整合证据，可能不将这种信息收益归属于自身理解。

这会产生一种信息获得感错配。具体而言，AI summary 可能带来较高的实际信息收益，例如更准确的后验判断、更低的判断误差或更高的净收益；但用户的主观信息获得感、epistemic ownership 和自我掌握感反而较低。相反，自主搜索虽然可能效率较低，但由于用户投入了更多努力、接触了更多表层证据，并亲自经历了搜索过程，可能产生较高的主观掌握感，即使其后验判断并不更准确。

因此，本文区分三类变量：

1. posterior belief：用户认为事件发生的概率是多少；
2. confidence in judgment：用户对该概率判断有多确定；
3. perceived information acquisition：用户觉得自己获得了多少信息、是否真正掌握了判断依据。

这一区分有助于解释 AI 使用中的一种反直觉现象：用户可能通过 AI 获得了更多有效信息，却觉得自己只是接受了外部答案；也可能通过自主搜索获得较低质量的信息，却因为投入了更多努力而产生较高的主观掌握感。

的错配。

因此，本文的核心问题是：AI-labeled initial answer 是否会在额外搜索成本固定的条件下重塑用户对额外信息价值的判断，并进一步影响其主观信息获得感、搜索停止规则和贝叶斯信念更新？当这种校准错配导致用户在规范上仍应继续搜索时停止搜索，或在面对高诊断性反证时更新不足，本文将其定义为 AI-mediated Bayesian deviation。

二、核心理论框架：从双重贝叶斯偏离到三重信息校准

本文将生成式 AI 理解为一种 answer-first 的认识论架构。传统信息环境中的顺序通常是：

证据 → 解释 → 判断

而在生成式 AI 环境中，顺序更接近：

AI 判断 → AI 解释 → 可选的证据核查

这一顺序变化使用户在尚未充分接触底层证据之前，就已经面对一个高度结构化、叙事化和结论化的综合答案。本文认为，这种 answer-first 架构并不必然导致错误判断，但它可能改变用户对自身信息状态的三类校准。

2.1 信息充分性校准：AI 是否让用户觉得“证据已经够了”？

第一类校准发生在信息获取阶段。用户面对 AI summary 时，不只是评估该答案是否正确，也会推断其背后是否已经覆盖了足够多证据、是否处理过主要反向信息、是否已经整合了不同维度。本文将这种推断称为感

这种信息收益归属于自身理解。

这会产生一种信息获得感错配。具体而言，AI summary 可能带来较高的实际信息收益，例如更准确的后验判断、更低的判断误差或更高的净收益；但用户的主观信息获得感、epistemic ownership 和自我掌握感反而较低。相反，自主搜索虽然可能效率较低，但由于用户投入了更多努力、接触了更多表层证据，并亲自经历了搜索过程，可能产生较高的主观掌握感，即使其后验判断并不更准确。

因此，本文区分三类变量：

1. posterior belief：用户认为事件发生的概率是多少；
2. confidence in judgment：用户对该概率判断有多确定；
3. perceived information acquisition：用户觉得自己获得了多少信息、是否真正掌握了判断依据。

这一区分有助于解释 AI 使用中的一种反直觉现象：用户可能通过 AI 获得了更多有效信息，却觉得自己只是接受了外部答案；也可能通过自主搜索获得较低质量的信息，却因为投入了更多努力而产生较高的主观掌握感。

这一机制可以概括为：

AI 信息压缩 → 实际有效信息获得可能提高 → 亲自搜索和逐条接触证据减少 → epistemic ownership 下降 → 主观信息获得感低估

自主搜索 → 实际整合效率未必更高 → 努力投入和证据接触感提高 → epistemic ownership 上升 → 主观掌握感可能高估

2.3 证据诊断性校准：AI 是否改变用户如何理解后续反向证据？

第三类校准发生在信念更新阶段。生成式 AI 往往会将分散、冲突和概率性的证据组织成一个连贯叙事。这个叙事不一定错误，但它可能使用户认为主要冲突已经被处理、反向证据已经被吸收、剩余不确定性已经被解释。

当后续出现新的反向证据时，用户可能不会将其视为高诊断性的信号，而是将其理解为已经被 AI 主叙事涵盖的局部例外、边界情况或低权重信息。结果是，即使反向证据在实验设计中具有明确的高似然比，用户也可能不会按照规范贝叶斯规则充分更新后验信念。

这一机制可以概括为：

AI 连贯叙事 → 模糊性压缩 → 反向证据新颖性和诊断性感知下降 → log-odds updating attenuation → 后验更新不足

2.4 从信息校准到贝叶斯偏离

本文并不预设所有 AI-induced search reduction 都是错误的。相反，本文认为 AI 对信念形成的影响应当通过信息校准框架来理解。只有在以下两种情况下，AI 的影响才构成贝叶斯偏离：

第一，在信息获取阶段，当额外证据的规范预期价值高于搜索成本，但用户因为高估 AI summary 的充分性而停止搜索时，构成信息获取侧的贝叶斯偏离。

第二，在信息处理阶段，当后续反向证据具有明确的高诊断性，但用户因为 AI 先前叙事而低估其证据权重时，构成信念更新侧的贝叶斯偏离。

因此，本文将“双重贝叶斯偏离”重新定义为三重信息校准失败的实证结果，而不是理论预设。生成式 AI 的影响可能表现为福利提升，也可能表现为判断偏离，关键取决于用户是否能够正确校准 AI summary 的证据覆盖范围、自身信息获得程度和后续证据诊断性。

三、研究问题

本文的总研究问题是：

当个体在接触原始证据之前先获得一个 AI-labeled initial answer 时，他们是否会重新校准额外信息的价值、自身信息获得程度，以及后续反向证据的诊断性？

具体而言，本文关注以下四个研究问题。

RQ1：AI 来源标签是否改变用户对当前信息充分性的判断？

在初始答案内容完全相同的情况下，如果该答案被标注为 AI 生成，用户是否更容易认为当前信息已经充分、证据覆盖已经广泛、主要反向证据已经被处理？

RQ2：在额外搜索成本固定的情况下，AI-labeled answer 是否降低用户对额外证据的需求？

如果所有用户面对相同的后续证据池和相同的边际搜索成本，仅仅因为初始答案被标注为 AI 生成，用户是否会减少额外信息获取？

RQ3：AI summary 是否造成实际信息收益与主观信息获得感之间的错配？

AI summary 可能使用户实际获得较多有效信息，但由于缺少亲自搜索过程，用户可能低估自己的信息获得程度。相反，自主搜索可能提高用户的主观掌握感，但不一定提高后验准确性。本文将检验这种 actual information gain 与 perceived information acquisition 之间的错配。

RQ4：在控制信息集大小之后，AI-labeled answer 是否影响用户对后续反向证据的贝叶斯更新？

如果用户在进入反向证据阶段前拥有相同数量和方向的证据，AI-labeled answer 是否仍然会降低他们对高诊断性反向证据的 log-odds 更新幅度？

四、研究假设

H1：AI-labeled answer 会提高感知信息充分性。

相比未标注来源的相同 summary，AI-labeled summary 会使用户更强地认为该答案来自较广泛、较充分、较具代表性的证据基础。

H2：AI-labeled answer 会降低额外证据的感知价值。

在额外搜索成本固定的情况下，AI-labeled summary 会降低用户对继续搜索的主观边际收益评估。

H3：AI-labeled answer 会减少后续额外信息获取。

相比未标注来源的相同 summary，AI-labeled summary 条件下的用户会查看更少额外证据，愿意支付的额外证据价格更低，并更早停止搜索。

H4：感知信息充分性和额外证据感知价值中介 AI label 对后续搜索的影响。

AI label 并非简单通过降低客观搜索成本影响搜索行为，而是通过改变用户对当前信息是否充分、继续搜索是否仍有价值的判断，影响其后续信息获取。

H5：AI summary

可能造成实际信息收益与主观信息获得感之间的错配。

相比自主搜索，AI summary 可能使用户形成更准确的后验判断或获得更高净收益，但其主观信息获得感、epistemic ownership 和判断掌握感可能更低。

H6：自主搜索可能造成努力驱动的理解幻觉。

相比 AI summary，自主搜索可能提高用户的主观掌握感和判断信心，但这种主观掌握感不一定对应更高的 posterior accuracy 或更高净收益。

H7：在控制信息集大小后，AI-labeled answer 可能降低用户对后续高诊断性反向证据的更新权重。

如果用户在相同信息集下仍然因为 AI-labeled initial answer 而对反向 shock 更新不足，则说明 AI 的影响不只是来自抽样数量差异，也可能来自其对证据诊断性感知的改变。

五、研究设计

本文计划通过三项实验逐步识别上述机制。整体策略是：先固定后续搜索成本，识别 AI label 对额外证据需求的影响；再区分实际信息收益与主观信息获得感；最后使用 yoked control 检验控制信息集大小后的信念更新偏差。

Study 1：AI label 与额外证据需求

研究目的

Study 1 的目标是识别：在初始答案内容相同、额外搜索成本相同的情况下，AI 来源标签是否会降低用户对额外证据的需求。

实验任务

被试需要判断某企业未来一年是否会进入高违约风险状态。实验开始时，所有被试看到相同的基础信息和先验概率。随后根据实验条件，部分被试看到一段 initial summary。之后，所有被试进入同一个额外证据池，可以付费查看更多证据，并随时停止搜索。最终，被试报告后验概率、判断信心和最终决策。

实验条件

1. No-summary condition：被试不看到任何初始 summary，直接进入额外证据池。
2. Unlabeled-summary condition：被试看到一段结构化 summary，但系统不说明该 summary 的来源。
3. AI-labeled-summary condition：被试看到与 unlabeled-summary condition 完全相同的 summary，但系统明确说明该 summary 由 AI 生成。
4. Expert-labeled-summary condition：被试看到相同 summary，但系统说明该 summary 来自人类专家。该条件可作为扩展组，用于区分 AI-specific label effect 与一般权威来源效应。

关键控制

所有 summary 条件中的文本内容完全相同；所有被试面对相同的后续证据池；每条额外证据的搜索成本相同；每条证据的方向和似然比由研究者预先设定。因此，实验

不比较 AI 搜索与传统搜索的总成本，而是比较同样后续搜索成本下 AI 来源标签对额外证据需求的影响。

核心测量

1. 自愿查看的额外证据数量；
2. 搜索停止点；
3. 愿意为额外证据支付的最高代币价格；
4. perceived value of additional evidence；
5. perceived information sufficiency；
6. perceived algorithmic exhaustiveness；
7. perceived information acquisition；
8. epistemic ownership；
9. posterior belief；
10. confidence in judgment；
11. decision accuracy；
12. net payoff。

预期结果

如果 AI-labeled-summary 条件下的用户在后续搜索成本固定的情况下仍然查看更少证据，并且该效应由 perceived information sufficiency 和 perceived value of additional evidence 中介，则说明 AI 来源标签改变了用户的继续搜索阈值，而不是简单反映客观搜索成本差异。

Study 2：AI summary 与信息获得感错配

研究目的

Study 2 的目标是检验：AI summary 是否会造成实际信息收益与主观信息获得感之间的错配。也就是说，用户可能通过 AI 获得有效信息，但不认为这些信息是自己真正掌握的；而自主搜索可能提高主观掌握感，但未必提高实际判断质量。

实验设计

实验操纵信息呈现方式，同时控制底层信息量。

1. AI-summary condition：被试看到由 AI 压缩呈现的 summary。该 summary 包含若干条底层证据的整合结果。
2. Self-search condition：被试逐条查看与 AI summary 底层相同的信息，但需要自己整合。
3. Low-information control condition：被试只看到少量证据，用于建立低信息基线。

核心逻辑

AI-summary condition 与 self-search condition 在底层信息量上相同，但信息获得过程不同。AI-summary condition 中，信息被压缩和外部组织；self-search condition 中，信息由用户亲自接触和整合。由此可以检验信息呈现方式如何改变 posterior accuracy、主观掌握感和 epistemic ownership 之间的关系。

核心测量

1. posterior accuracy；
2. decision accuracy；
3. net payoff；
4. perceived information acquisition；
5. epistemic ownership；
6. confidence in judgment；
7. ability to explain reasons；
8. perceived understanding；
9. willingness to continue searching。

预期结果

AI summary 可能提高判断效率或 posterior accuracy，但降低 epistemic ownership。自主搜索可能提高 perceived understanding 和 confidence，但不一定提高 posterior accuracy。这将表明，AI 的影响不只是改变信息量，而是改变用户对“这些信息是否真正属于我的理解”的元认知判断。

Study 3：Yoked control 与信念更新

研究目的

Study 3 的目标是检验：在控制进入反向证据阶段前的信息集大小后，AI-labeled initial answer 是否仍然影响用户对高诊断性反向证据的贝叶斯更新。

实验逻辑

Study 1 和 Study 2 主要关注额外信息获取和信息获得感。Study 3 进一步考察信息处理阶段。核心问题是：如果 AI 组和对照组在看到反向证据之前拥有相同数量、相同方向和相同强度的证据，AI-labeled answer 是否仍然影响他们对后续 high-LR shock 的更新幅度？

条件设计

1. AI-labeled condition：被试先看到 AI-labeled summary，然后获得固定数量的证据。
2. Unlabeled-yoked condition：被试看到相同 summary，但不标注 AI 来源，并获得与 AI-labeled condition 相同的信息集。
3. Search-yoked condition：被试不看 summary，而是被动获得与 AI-labeled condition 相同数量和方向的证据。

随后，所有被试看到同一条或同一组高诊断性反向证据，并报告 final belief。

核心指标

使用 log-odds updating deviation：

Actual Update = $\text{logit}(P_{\text{final}}) - \text{logit}(P_{\text{interim}})$

Normative Update = $\log(\text{LRshock})$

Updating Deviation = $|\text{Actual Update} - \text{Normative Update}|$

同时估计隐含证据权重：

$w = [\text{logit}(P_{\text{final}}) - \text{logit}(P_{\text{interim}})] / \log(\text{LRshock})$

其中：

$w = 1$ 表示完全按照贝叶斯规则更新；

$0 < w < 1$ 表示低估 shock 权重；

$w \approx 0$ 表示几乎没有更新；

$w < 0$ 表示反方向更新。

预期结果

如果 AI-labeled condition 在信息集大小相同的情况下仍然表现出更低的 w 或更高的 updating deviation, 则说明 AI-labeled answer 的影响不仅来自信息获取阶段的抽样数量差异, 也来自其对后续证据诊断性感知的改变。

六、理论贡献

本文试图对 AI 与人类判断研究作出四方面贡献。

第一, 本文将生成式 AI 从“降低搜索成本的工具”重新界定为一种 answer-first 的认识论架构。生成式 AI 的关键影响不是简单让用户更快获得信息, 而是改变用户面对证据、解释和判断之间的顺序。用户往往先接触一个算法组织过的答案, 再决定是否回到证据空间。

第二, 本文提出信息校准框架, 用以解释生成式 AI 如何影响不确定性下的信念形成。相比单纯讨论算法信任或自动化偏差, 本文区分三类校准: 信息充分性校准、信息获得感校准和证据诊断性校准。这一区分有助于解释为什么 AI 可能同时减少搜索、提高判断效率、降低主观掌握感, 或削弱对反向证据的更新。

第三, 本文在方法上绕开了 AI 搜索与传统搜索之间客观 search cost 不可比的问题。通过 same-summary source-label design, 本文在初始信息内容相同、额外搜索成本相同的条件下识别 AI 来源标签对额外证据需求的影响。这使本文能够更干净地检验 AI answer-first 是否通过改变 perceived value of additional evidence 影响搜索停止规则。

第四, 本文将双重贝叶斯偏离重新理解为信息校准失败的实证结果, 而非理论预设。AI-induced search reduction 不一定是坏事; 只有当用户在规范上仍应继续搜索却停止搜索, 或在面对高诊断性反证时更新不足, 才构成贝叶斯偏离。由此, 本文能够同时讨论 AI 的潜在风险和潜在效率收益。

七、预期结论

生成式 AI 的社会科学意义不只是它提供了新的信息工具, 而是它改变了人类判断中的元认知结构。它使个体在接触底层证据之前先获得一个被算法组织好的解释, 并由此重新判断: 当前信息是否已经充分, 继续搜索是否值得, 自己是否真正掌握了信息, 后续反证是否仍然重要。

本文预期表明, AI-labeled answer 可能在额外搜索成本固定的情况下改变用户对额外证据的需求, 并造成实际信息收益、主观信息获得感和后验信念更新之间的错配。换言之, 生成式 AI 的关键影响不是简单让人搜索更少, 而是改变人们对“自己已经知道多少”和“是否还需要知道更多”的判断。